【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 NDP2025240

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【발명의 국문명칭】 초저전력 라돈 측정 장치

【발명의 영문명칭】 APPARATUS FOR MEASURING RADON GAS OF ULTRA-LOW POWER

【발명자】

【성명】 고재준

【성명의 영문표기】 KO, Jae Jun

【국적】 KR

【주민등록번호】 631008-1XXXXXX

【우편번호】 04765

【주소】 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 김영권

【성명의 영문표기】 KIM, Young Gweon

【국적】 KR

【주민등록번호】 680728-1XXXXXX

【우편번호】 14082

【주소】 경기 안양시 동안구 귀인로80번길 193 평촌트리지아아파트 3단지 302동 2003호

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 40 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 13 항 829,000 원

【합계】 875,000원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 262,500 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

초저전력 라돈 측정 장치{APPARATUS FOR MEASURING RADON GAS OF ULTRA-LOW POWER}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 초저전력 라돈 측정 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정기의 소비 전력을 획기적으로 절감할 수 있도록 한 초저전력 라돈 측정 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 일반적으로, 라돈(Radon, Rn)은 3.8일의 반감기로 알파(α) 붕괴를 일으키는 방사성 기체(Radioactive Gas)의 일종으로 미국 환경청(EPA)이 라돈의 흡입이 흡연 다음 가는 주요 폐암 원인이라고 경고하고 있으며, 세계보건기구(WHO)도 전체 폐암 환자 중 약 6~15%가 라돈에 의한 것으로 규정하는 등, 인체에 매우 위험한 1급 발암물질이다.

【0003】 이러한 라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속으로 들어가 붕괴되면서 알파(α) 방사선을 방출하는데, 알파(α) 방사선은 헬륨의 원자핵(He^{2+})으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다. 또한, 라돈은 무색, 무취, 무미한 기체이기 때문

에 실내 농도가 높아도 전혀 자각할 수 없다는 것이 큰 문제다.

【0004】 상기와 같이 인체에 매우 유해한 라돈(Rn) 기체는 건물 주변을 감싸고 있는 토양이나 자갈 등을 통해 지속적으로 지상으로 이동하며, 이는 건물의 공간이나 콘크리트의 기공 등을 통해 실내로 침투하게 되며, 이와 같이 주변 토양으로부터 침투하는 라돈(Rn)이 실내 라돈(Rn)의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있고, 콘크리트, 석고보드, 자갈, 벽돌 등의 건축자재 또한 실내 라돈(Rn)의 오염원이 된다.

【0005】 또한, 라돈(Rn)은 물에 잘 용해되므로 지하수의 이동을 통해 실내에 유입되기도 하고, 물을 통한 실내 이동은 콘크리트의 기공을 통한 모세관 현상이나 수압으로 인해 침투하게 되며, 실내의 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 라돈(Rn) 기체는 실내로 더 많이 유입되도록 되어 있다.

【0006】 따라서, 각 나라에서는 실내 공기 중에 포함되어 있는 라돈(Radon, Rn) 가스 농도에 대하여서는 특별히 별도로 관리하고 있으며, 통상적으로 대기 중 라돈 농도를 국가마다 다르지만 대략 60 내지 200 Bq/㎥ 이하로 유지할 것을 권고하고 있고, 대한민국은 현재 실내 공기질 권고 기준으로서 라돈(Rn) 농도를 4 pCi/l(148 Bq/㎥)로 지정하고 있는 실정이다.

【0007】 라돈(Rn)은 불활성 방사성 기체로서 다른 물질과 화학 반응을 전혀 하지 않는다. 따라서, 라돈(Rn) 측정에는 일반적인 가스 센서에서 사용되는 산화물 반도체의 저항 변화를 이용하는 방식이나, 측정 기체와 센서 물질 사이의 화학 반응에 따른 기전력을 측정하는 전기화학적 방식은 적용할 수 없다.

【0008】이에 따라 종래의 라돈 측정기에서는 주로 라돈(Rn)의 알파(α) 붕괴 이벤트를 이용한 간접 측정 방식이 사용되며, 대표적으로 반도체 방식, 이온화 챔버(Ionization Chamber) 방식, 신틸레이터(Scintillator) 방식이 알려져 있다.

【0009】여기서, 상기 반도체 방식은 적외선 검출용 포토다이오드를 알파(α) 붕괴 검출에 사용함으로써 저전력 특성을 가지며, 배터리로 장시간 구동 가능한 휴대형 장치 제작이 가능하다. 그러나, 동일 규격의 타 방식 대비 측정 감도가 약 1/20~1/30 수준으로 낮아, 충분한 감도를 확보하려면 다수의 고가 포토다이오드를 사용해야 하는 문제점이 있다.

【0010】상기 신틸레이터 방식은 측정 챔버 내벽에 형광 물질을 도포한 후, 알파(α) 입자 충돌에 의해 발생하는 섬광션(Scintillation)을 광전자 증배관으로 검출하는 방식으로, 고감도를 얻을 수 있는 장점이 있다. 그러나, 센서의 부피와 소비전력이 크고 가격이 고가이므로 휴대용 장치로는 부적합하다.

【0011】상기 이온화 챔버 방식은 소형화 및 저가 제작이 가능하고 감도가 우수하다는 장점이 있다. 그러나, 상기 반도체 방식에 비해 소비전력이 상대적으로 크다는 문제점이 있다.

【0012】구체적으로는, 입력 전압 5V 기준으로 이온화 챔버에 인가되는 바이어스 전압 생성 및 유지에 약 20mA, 전치 증폭부(JFET 사용)에 약 20mA, 데이터 처리 및 통신을 담당하는 마이크로컨트롤러(Micro Controller Unit, MCU)에 약 10mA가 소모되어, 최소한의 소비전류가 약 50mA 이상이다. 이는 디스플레이나 무선통신

파트를 제외한 측정 회로부만의 소비전력이 약 250mW임을 의미한다. 따라서, 약 3Wh의 전력을 가진 소형 상용 AA 배터리로 구동할 경우, 약 12시간밖에 동작하지 못하므로, 종래 기술은 휴대형 장치로 응용하기 어렵다는 문제점이 있다.

【0013】 따라서, 상기 이온화 챔버 방식의 라돈 측정기를 소형 AA 상용 배터리로 1년 이상 구동하기 위해서는, 종래 측정 회로에서 과다하게 전력이 소비되는 전치 증폭부, 마이크로컨트롤러(MCU), 및 바이어스부의 회로 구성과 동작 방식을 개선하여, 기존 소비전력 약 250mW를 약 0.5mW 이하, 즉 1/500 이하 수준으로 저감할 필요가 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0014】 **(특허문헌 0001)** 국내 등록특허 제10-1226735호(2013.01.25. 공고)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0015】 본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 이온화 챔버 방식을 기반으로 하는 연속 라돈 측정기에서 측정 회로의 소비전력을 획기적으로 절감함으로써, 소형 AA 상용 배터리만으로도 장시간 구동이 가능한 초저전력 라돈 측정 장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】

【0016】전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적으로 미세한 알파입자 검출신호를 일정크기로 1차 증폭하는 전치 증폭모듈; 상기 전치 증폭모듈로부터 1차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 증폭된 신호 중 고주파 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 선택적으로 2차 증폭하는 중간 증폭모듈; 상기 전치 증폭모듈 및 상기 중간 증폭모듈로부터 각각 1차 및 2차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 및 2차 증폭된 신호의 차이를 증폭하여 공통 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 추출하는 차동 증폭모듈; 외부의 스위칭 제어신호에 따라 상기 알파입자 검출모듈에 구비된 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원을 공급하는 바이어스 전원공급모듈; 및 상기 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 상기 바이어스 전원공급모듈의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 평상시 소비전력 최소화를 위한 저전력의 대기모드 상태인 슬립모드(Sleep Mode) 상태를 유지하다가, 상기 차동 증폭모듈로부터 알파입자 검출신호가 수신될 때 정상모드로 전환되어 알파입자 검출 횟수를 별도의 메모리에 저장한 후 다시 상기 슬립모드로 복귀되도록 제어하는 제어모듈을 포함하는 초저전력 라돈 측정 장치를 제공하는 것이다.

【0017】여기서, 상기 알파입자 검출모듈은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스

전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부를 포함하여 이루어짐이 바람직하다.

【0018】바람직하게, 상기 전치 증폭모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 반전 입력단자(-)를 구비함과 아울러 비반전 입력단자(+)를 접지시키며, 출력단자가 상기 중간 증폭모듈의 입력단에 연결되는 제1 연산증폭기; 상기 제1 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되는 피드백 저항; 및 상기 제1 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결됨과 아울러 상기 피드백 저항과 병렬 연결되는 피드백 콘덴서를 포함하여 이루어질 수 있다.

【0019】바람직하게, 상기 제1 연산증폭기의 비반전 입력단자(+)와 접지 사이에 연결되며, 전원 전압의 1/5 내지 2/3 범위의 DC 옵셋(Offset) 전압을 인가하는 DC 옵셋부가 더 포함될 수 있다.

【0020】바람직하게, 상기 제1 연산증폭기는 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 입력 구조로서, 입력 바이어스 전류가 약 1pA 이하이고, 소비전류가 약 20㎂ 이하로 이루어질 수 있다.

【0021】바람직하게, 상기 피드백 저항은 상기 제1 연산증폭기의 증폭도를 결정하며, 100MΩ 내지 10GΩ 범위의 저항으로 이루어질 수 있다.

【0022】상기 피드백 콘덴서는 상기 제1 연산증폭기의 발진 억제용으로 1pF 내지 100pF 범위의 콘덴서로 이루어질 수 있다.

【0023】바람직하게, 상기 중간 증폭모듈은, 상기 전치 증폭모듈로부터 1차 증폭된 신호를 수신하는 비반전 입력단자(+)를 구비함과 아울러 RC 직렬회로 및 RC 병렬회로에 각각 연결되는 반전 입력단자(-)를 구비하며, 상기 차동 증폭모듈의 입력단에 연결되는 출력단자를 구비하는 제2 연산증폭기; 상기 제2 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 접지 사이에 연결되며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 상기 제2 연산증폭기의 증폭도를 결정하는 상기 RC 직렬회로가 구비되는 제1 RC 필터부; 및 상기 제2 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 상기 제2 연산증폭기의 증폭도를 결정하는 상기 RC 병렬회로가 구비되는 제2 RC 필터부를 포함하여 이루어질 수 있다.

【0024】바람직하게, 상기 제1 및 제2 RC 필터부에 각각 구비된 RC 직렬회로 및 RC 병렬회로의 시정수는 1ms 내지 500ms 범위로 이루어질 수 있다.

【0025】바람직하게, 상기 제2 연산증폭기의 증폭도는 100배 내지 10,000배 범위로 이루어질 수 있다.

【0026】바람직하게, 상기 바이어스 전원공급모듈은, 상기 제어모듈로부터 출력된 스위칭 제어신호에 따라 외부로부터 인가되는 전원을 온/오프(ON/OFF) 스위

칭하는 스위치부; 기 설정된 주파수의 구형파 신호를 발생시키는 발진부; 트랜지스터와 인덕터로 구성되어, 상기 발진부로부터 발생된 구형파 신호에 의해 상기 트랜지스터를 온/오프(ON/OFF)하여 고전압 펄스를 생성하는 스위칭부; 및 적어도 하나의 정류 다이오드, 제너 다이오드, 및 정류 콘덴서로 구성되어, 상기 스위칭부로부터 생성된 고전압 펄스를 직류 전압으로 변환하는 정류부를 포함하여 이루어질 수 있다.

【0027】 바람직하게, 상기 발진부로부터 발생된 구형파의 주파수는 20kHz 내지 150kHz 범위로 이루어질 수 있다.

【0028】 바람직하게, 상기 정류부의 출력 전압은, 누설 전류 50nA 이하의 정류 다이오드 및 제너 다이오드를 사용하여 30V 내지 100V 범위의 일정한 직류 전압으로 제한할 수 있다.

【0029】 바람직하게, 상기 정류 콘덴서는 0.1㎌ 내지 10㎌ 범위의 용량을 갖는 필름 콘덴서로 이루어질 수 있다.

【0030】 바람직하게, 상기 제어모듈은, 기 설정된 주기에 따라 상기 슬립모드가 자동으로 해제됨과 동시에 기 설정된 동작 시간동안 상기 정상모드로 전환되고, 상기 정상모드의 동작 시간동안 상기 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 상기 바이어스 전원공급모듈의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 상기 메모리에 저장된 알파입자 검출 횟수를 읽어 미리 설정된 변환 함수에 따라 라돈 농도로 변환한 후 외부의 단말 또는 서버로 전송되도록 제어할 수 있다.

【0031】바람직하게, 상기 제어모듈은, 상기 외부의 단말 또는 서버로 해당 변환된 라돈 농도를 전송한 후, 상기 정상모드에서 상기 슬립모드로 다시 전환되도록 제어할 수 있다.

【발명의 효과】

【0032】이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 초저전력 라돈 측정 장치에 따르면, 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정기에서 측정 회로부의 소비전력을 약 1/500 이하로 줄일 수 있으므로, 소형 AA 상용 배터리로 1년 이상 구동 가능한 휴대용 이온화 챔버 방식 연속 라돈 측정기를 제공할 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0033】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초저전력 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 설명하기 위한 구체적인 구성도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 적용된 전치 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 적용된 중간 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 차동 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 적용된 바이어스 전원공급모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0034】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

【0035】 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

【0036】 본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다.

또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

【0037】명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

【0038】이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

【0039】첨부된 블록도의 각 블록과 흐름도의 각 단계의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들(실행 엔진)에 의해 수행될 수도 있으며, 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 블록도의

각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.

【0040】 그리고, 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 및 흐름도의 각 단계에서 설명되는 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.

【0041】 또한, 각 블록 또는 각 단계는 특정된 논리적 기능들을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있으며, 몇 가지 대체 실시 예들에서는 블록들 또는 단계들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들 또는 단계들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하며, 또한 그 블록들 또는 단계들이 필요에 따라 해당하는 기능의 역순으로 수행되는 것도 가능하다.

【0042】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초저전력 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 설명하기 위한 구체적인 구성도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 적용된 전치 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 적용된 중간 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 차동 증폭모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이며, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 적용된 바이어스 전원공급모듈을 설명하기 위한 구체적인 회로 구성도이다.

【0043】도 1 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 초저전력 라돈 측정 장치는, 크게 알파입자 검출모듈(100), 전치 증폭모듈(200), 중간 증폭모듈(300), 차동 증폭모듈(400), 바이어스 전원공급모듈(500), 및 제어모듈(600) 등을 포함하여 이루어진다. 한편, 도 1 내지 도 6에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 초저전력 라돈 측정 장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

【0044】이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 초저전력 라돈 측정 장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

【0045】알파입자 검출모듈(100)은 일정크기의 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈(Radon, Rn) 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

【0046】이러한 알파입자 검출모듈(100)은 일 예로, 도 2에 도시된 바와 같이, 크게 이온화 챔버(Ionization Chamber)(110), 탐침부(120), 및 가드링부(130) 등을 포함하여 이루어질 수 있다.

【0047】여기서, 이온화 챔버(110)는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여 있는 원통형의 전도성 물질(Conductive Materials)로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(미도시)이 형성되어 있으며, 이러한 상기 다수의 홀에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

【0048】또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 바이어스 전원공급모듈(500)로부터 공급된 고전압의 바이어스 전원을 인가하여 이온화 챔버(110) 내의 탐침부(120)와 이온화 챔버(110) 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(120)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정으로 고감도인 효과가 있다.

【0049】또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원은 약 30V 내지 150V 범위(바람직하게, 30V 내지 100V 정도)의 안정적인 직류(DC) 전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(110) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(Sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

【0050】탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에서 라돈(Radon, Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

【0051】이러한 탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파입자를 방출하는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

【0052】가드링부(130)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(120)가 관통되도록 이온화 챔버(110)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110)와 탐침부(120) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground, G)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

【0053】이러한 가드링부(130)가 구비되지 않으면 탐침부(120)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

【0054】상기와 같이 구성된 알파입자 검출모듈(100)은 이온화 챔버(110) 내에 알파(α) 붕괴가 일어날 때 발생되는 이온들을 탐침부(120)로 흡수하여 전치 증폭모듈(200)에 구비된 제1 연산증폭기(210)의 반전 입력단자(-)에 미세한 전류 형

태로 전달하는 기능을 수행한다.

【0055】 전치 증폭모듈(200)은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 전기적으로 미세한 알파입자 검출신호를 일정크기로 1차 증폭하는 기능을 수행한다.

【0056】 이러한 전치 증폭모듈(200)은 일 예로, 도 3에 도시된 바와 같이, 크게 제1 연산증폭기(Operational Amplifier, OP-Amp)(210), 피드백 저항(Feedback Resistance)(220), 피드백 콘덴서(Feedback Condenser)(230) 등을 포함하여 이루어질 수 있다.

【0057】 즉, 전치 증폭모듈(200)은 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)와 피드백 소자인 피드백 저항(220) 및 피드백 콘덴서(230)로 구성되어, 알파입자 검출모듈(100)에 구비된 탐침부(120)로부터 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)의 반전 입력단자(-)에 입력된 미세한 이온 전류 신호를 전압 신호로 변환 및 증폭하는 I-V 컨버터(Converter) 기능을 수행한다.

【0058】 여기서, 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)는 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 반전 입력단자(-)를 구비하고 있으며, 비반전 입력단자(+)를 접지(Ground, G)시키며, 출력단자(O)는 중간 증폭모듈(300)의 입력단에 연결되어 있다.

【0059】 피드백 저항(220)은 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되어 있다.

【0060】그리고, 피드백 콘덴서(230)는 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결됨과 아울러 피드백 저항(200)과 병렬로 연결되어 있다.

【0061】전술한 본 발명의 일 실시예에 적용된 전치 증폭모듈(200)은 추가적으로, 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)의 비반전 입력단자(+)와 접지(G) 사이에 연결되어 있으며, 전원 전압의 약 1/5 내지 2/3 범위의 DC 옵셋(Offset) 전압을 인가하는 DC 옵셋부(240)가 더 포함될 수 있다.

【0062】한편, 종래 기술의 라돈 측정기에서는 입력 임피던스가 높은 아날로그 소자인 접합형 전계 효과 트랜지스터(Junction Field Effect Transistor, JFET)를 전치 증폭기(Pre-Amplifier)로 사용하여 알파(α) 붕괴 신호를 1차 검출하였다.

【0063】이 경우, 접합형 전계 효과 트랜지스터(JFET)의 드레인에 약 9V의 직류(DC) 전압을 인가하고 소스-접지(Source-Ground) 사이에 부하 저항을 삽입하여, 탐침부(120)에서 전달된 미세 전류를 부하 저항의 전압으로 변환하였다. 그러나, 접합형 전계 효과 트랜지스터(JFET)의 구동 특성상 드레인-소스(Drain-Source) 간에 약 20mA의 무효 전류가 항상 흐르므로, 소비전력 증가의 주요 원인이 되었다.

【0064】따라서, 본 발명에서는 종래 기술의 접합형 전계 효과 트랜지스터(JFET) 대신, I-V 컨버터 방식의 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)를 적용하여 무효 전

류를 제거하였다. 이때, 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)는 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 입력 구조로서 입력 바이어스 전류가 약 1pA 이하이고, 소비전류가 약 20㎂ 이하인 것이 바람직하다.

【0065】 또한, 피드백 저항(204)은 제1 연산증폭기(OP-Amp)(210)의 증폭도를 결정하며 약 100MΩ 내지 10GΩ 범위의 저항을 사용하는 것이 바람직하며, 피드백 콘덴서(205)는 제1 연산증폭기(210)의 발진 억제용으로 약 1pF 내지 100pF 범위의 콘덴서(Condenser)를 사용하는 것이 바람직하다.

【0066】 이와 같이 구성된 전치 증폭모듈(200)은 종래 기술에서 약 20mA에 달하던 소비전류를 약 20㎂ 이하로 줄일 수 있으며, 이에 따라 소비전력이 약 1/1000 이하로 저감될 수 있다.

【0067】 중간 증폭모듈(300)은 전치 증폭모듈(200)로부터 1차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 증폭된 신호 중 고주파 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 선택적으로 2차 증폭하는 기능을 수행한다.

【0068】 이러한 중간 증폭모듈(300)은 일 예로, 도 4에 도시된 바와 같이, 크게 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310), 제1 RC 필터부(320), 및 제2 RC 필터부(330) 등을 포함하여 이루어질 수 있다.

【0069】 여기서, 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)는 전치 증폭모듈(200)로부터 1차 증폭된 신호를 수신하는 비반전 입력단자(+)를 구비하고 있고, 후술하는 제1 RC 필터부(320)에 구비된 RC 직렬회로 및 제2 RC 필터부(330)에 구비된 RC 병렬회

로에 각각 연결되는 반전 입력단자(-)를 구비하고 있으며, 차동 증폭모듈(400)의 입력단에 연결되는 출력단자(O)를 구비하고 있다.

【0070】이러한 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)는 비반전 증폭기(Non-inverting Amplifier)로서 입력 옵셋(Offset) 전압이 약 1mV 이하이고, 소비전류가 약 20μA 이하로 이루어진 것이 바람직하다.

【0071】 제1 RC 필터부(320)는 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)의 반전 입력단자(-)와 접지(G) 사이에 연결되어 있으며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)의 증폭도를 결정하는 RC 직렬회로가 구비되어 있다.

【0072】그리고, 제2 RC 필터부(330)는 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되어 있으며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)의 증폭도를 결정하는 RC 병렬회로가 구비되어 있다.

【0073】즉, 제1 및 제2 RC 필터부(320 및 330)는 저주파 통과 필터(Low-Pass Filter)로서의 역할과 제2 연산증폭기(OP-Amp)(310)의 증폭도를 결정하는 역할을 수행하며, 전치 증폭모듈(200)로부터 1차 증폭된 신호 중 고주파 노이즈 성분을 제거하고 알파(α) 붕괴 신호 즉, 알파입자 검출신호만을 선택적으로 증폭한다.

【0074】한편, 제1 및 제2 RC 필터부(320 및 330)에 각각 구비된 RC 직렬회로 및 RC 병렬회로의 시정수는 약 1ms 내지 500ms 범위로 이루어짐이 바람직하며, 제2 연산증폭기(310)의 증폭도는 약 100배 내지 10,000배 범위로 이루어짐이 바람

직하다.

【0075】 차동 증폭모듈(400)은 전치 증폭모듈(200) 및 중간 증폭모듈(300)로부터 각각 1차 및 2차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 및 2차 증폭된 신호의 차이를 증폭하여 공통 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 추출하는 기능을 수행한다.

【0076】 이러한 차동 증폭모듈(400)은 일 예로, 도 5에 도시된 바와 같이, 차동 연산증폭기(OP-Amp)(410)로 구성되어 있으며, 전치 증폭모듈(200)에서 1차로 증폭된 신호를 차동 증폭모듈(400)의 비반전 입력 단자(+)로 입력받고, 중간 증폭모듈(300)에서 2차로 증폭한 신호를 차동 증폭모듈(400)의 반전 입력 단자(-)로 각각 입력받아서 두 신호의 차이를 증폭하는 기능을 수행한다.

【0077】 즉, 도 5에 도시된 차동 증폭모듈(400)은 전치 증폭모듈(200)에서 1차로 증폭된 신호와 중간 증폭모듈(300)에서 2차로 증폭된 신호를 각각 입력받아, 차동 연산증폭기(OP-Amp)(410)에 의해 두 신호의 차를 증폭함으로써 공통 노이즈를 제거하고 알파(α) 붕괴 신호 즉, 알파입자 검출신호만을 추출하여 제어모듈(600)에 전달한다.

【0078】 여기서, 차동 연산증폭기(OP-Amp)(410)는 소비전류가 약 20μA 이하이며, 입력 옵셋 전압이 약 1mV 이하로 이루어진 것이 바람직하다. 또한, 차동 연산증폭기(OP-Amp)(410) 대신 비교기(Comparator)를 적용할 수도 있다.

【0079】바이어스 전원공급모듈(500)은 외부(예컨대, 제어모듈(600) 등)의 스위칭 제어신호에 따라 알파입자 검출모듈(100)에 구비된 이온화 챔버(110)의 표면에 바이어스 전원(V_{bias})을 공급하는 기능을 수행한다.

【0080】이러한 바이어스 전원공급모듈(500)은 일 예로, 도 6에 도시된 바와 같이, 크게 스위치부(510), 발진부(520), 스위칭부(530), 및 정류부(540) 등을 포함하여 이루어질 수 있다.

【0081】여기서, 스위치부(510)는 제어모듈(600)로부터 출력된 스위칭 제어신호에 따라 외부로부터 인가되는 전원(Vcc)을 온/오프(ON/OFF) 스위칭하는 기능을 수행한다.

【0082】발진부(520)는 기 설정된 주파수의 구형파 신호를 발생시키는 기능을 수행한다. 또한, 발진부(520)로부터 발생된 구형파의 주파수는 수십 kHz 예컨대, 약 20kHz 내지 150kHz 범위로 이루어짐이 바람직하다.

【0083】스위칭부(530)는 트랜지스터(T)와 인덕터(I)로 구성되어, 발진부(520)로부터 발생된 구형파 신호에 의해 트랜지스터(T)를 온/오프(ON/OFF)하여 고전압 펄스를 생성하는 기능을 수행한다.

【0084】이러한 스위칭부(530)에는 플라이백(Flyback) 방식의 고전압 생성회로를 사용하는 것이 바람직하다. 예컨대, 도 6에 도시된 바와 같이, 트랜지스터(T)의 베이스(Base) 단자는 발진부(520)의 출력단에 연결되어 구형파 신호를 입력받고, 이미터(Emitter) 단자는 접지(G)와 연결되어 있으며, 콜렉터(Collector) 단

자는 인덕터(I)의 일단에 연결되어 있다. 그리고, 인덕터(I)의 타단은 스위치부(510)를 통해 공급 전압(Vcc)에 연결되어 있다.

【0085】그리고, 정류부(540)는 적어도 하나의 정류 다이오드(D1), 제너 다이오드(Zener Diode)(D2), 및 정류 콘덴서(C)로 구성되어 있으며, 스위칭부(530)로부터 생성된 고전압 펄스를 직류(DC) 전압으로 변환하는 기능을 수행한다.

【0086】이러한 정류부(540)는 예컨대, 도 6에 도시된 바와 같이, 정류 다이오드(D1), 제너 다이오드(D2), 및 정류 콘덴서(C)로 구성되어 있다.

【0087】즉, 정류 다이오드(D1)의 애노드(Anode) 단자는 스위칭부(530)에 구비된 트랜지스터(T)의 콜렉터(Collector) 단자에 연결되어 있으며, 캐소드(Cathode) 단자는 정류부(540)의 출력단 즉, 바이어스 전압(V_{bias})에 연결되어 있다.

【0088】제너 다이오드(D2)의 애노드(Anode) 단자는 접지(G)와 연결되어 있으며, 캐소드(Cathode) 단자는 정류 다이오드(D1)의 캐소드(Cathode) 단자 및 정류부(540)의 출력단 즉, 바이어스 전압(V_{bias})에 연결되어 있다.

【0089】그리고, 정류 콘덴서(C)의 일단은 접지(G)와 연결되어 있으며, 타단은 정류 다이오드(D1) 및 제너 다이오드(D2)의 캐소드(Cathode) 단자와 정류부(540)의 출력단 즉, 바이어스 전압(V_{bias})에 연결되어 있다.

【0090】또한, 정류부(540)의 출력 전압은 누설 전류 50nA 이하(바람직하게, 1nA 내지 50nA 정도)의 정류 다이오드(D1) 및 제너 다이오드(D2)를 사용하여 약 30V 내지 100V 범위의 일정한 직류(DC) 전압으로 제한함이 바람직하다. 그리고, 정

류 콘덴서(C)는 약 0.1㎌ 내지 10㎌ 범위의 용량을 갖는 필름 콘덴서로 이루어짐이 바람직하다.

【0091】 한편, 종래 기술의 라돈 측정기에서는 바이어스 전원공급모듈(500)이 상시 구동되어 소비전력이 크게 발생하였다. 따라서, 본 발명에서는 스위치부(510)를 설치하고, 누설 전류가 매우 적은 다이오드 및 콘덴서를 사용하여 정류부(540)의 손실을 최소화하며, 바이어스 전원공급모듈(500)에 주기적으로 짧은 시간 동안만 전원을 공급하고 나머지 시간에는 전원 공급을 차단하는 방식으로 소비전력을 최소화하였다.

【0092】 일 실시 예로서, 누설 전류가 약 50nA 이하인 정류 다이오드(D1), 약 62V 전압 제한 규격을 갖는 제너 다이오드(D2), 및 약 1㎌의 필름 콘덴서를 정류 콘덴서(C)로 사용한 경우, 바이어스 전원공급모듈(500)을 10분당 1초간 온(ON)시키고 나머지 9분 59초간 오프(OFF)하더라도, 바이어스 전압(V_{bias})을 약 62V±1V로 안정적으로 유지할 수 있다. 이 경우, 바이어스 전원공급모듈(500)은 약 600초 중 1초만 동작하므로, 종래 기술의 라돈 측정기 대비 소비전력을 약 1/600 이하로 저감할 수 있다.

【0093】 그리고, 제어모듈(600)은 이온화 챔버(110)의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 바이어스 전원공급모듈(500)의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 평상시 소비전력 최소화를 위한 저전력의 대기모드 상태인 슬립모드(Sleep Mode) 상태를 유지하다가, 차동 증폭모듈(400)로부터 알파입자 검출신호가 수신될 때 정상모드(Normal Mode)(또는 액티브 모드(Active Mode), 웨이크-업 모드

(Wake-Up Mode) 등) 상태로 전환되어 알파입자 검출 횟수를 별도의 메모리(미도시)에 저장한 후 다시 상기 슬립모드 상태로 복귀되도록 제어하는 기능을 수행한다.

【0094】또한, 제어모듈(600)은 기 설정된 주기에 따라 상기 슬립모드 상태가 자동으로 해제됨과 동시에 기 설정된 동작 시간동안 상기 정상모드 상태로 전환되고, 상기 정상모드 상태의 동작 시간동안 이온화 챔버(110)의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 바이어스 전원공급모듈(500)의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 상기 메모리에 저장된 알파입자 검출 횟수를 읽어 미리 설정된 변환 함수에 따라 라돈 농도로 변환한 후 통신망(10)을 통해 외부의 단말(20) 및/또는 서버(30)로 전송되도록 제어하는 기능을 수행할 수 있다.

【0095】또한, 제어모듈(600)은 외부의 단말(20) 및/또는 서버(30)로 해당 변환된 라돈 농도를 전송한 후, 상기 정상모드 상태에서 상기 슬립모드 상태로 다시 전환되도록 제어하는 기능을 수행할 수 있다.

【0096】전술한 제어모듈(600)은 예컨대, 슬립모드 기능이 있는 마이크로컨트롤러(Micro Controller Unit, MCU)를 사용하여 소비전력을 최소화할 수 있다. 여기서, 상기 슬립모드 기능은 현재 진행 중인 동작에 관련되지 않는 섹션들의 동작을 중지시킴으로써 배터리 소비를 최소화한다. 즉, 일정 시간동안 입력이 없는 경우 등 주변 상황에 따라 마이크로컨트롤러(MCU)가 인터럽트에 걸려 슬립모드를 실행시킨다.

【0097】또한, 제어모듈(600)은 평상시에 소비전류 약 10㎂ 이하(바람직하

게, 1㎂ 내지 10㎂ 정도)의 슬립모드 상태로 유지되며, 다음의 두 조건에 의해 슬립모드 상태가 해제되도록 제어할 수 있다.

【0098】 첫 번째 조건은 차동 증폭모듈(400)로부터 알파입자 검출신호가 수신될 때로, 이 경우 제어모듈(600)은 슬립모드 상태에서 정상모드 상태로 전환되어 알파입자 검출 횟수를 별도의 메모리(미도시)에 저장한 후 즉시 다시 슬립모드 상태로 복귀한다. 이 동작에 소요되는 시간은 약 100㎲ 이내이다.

【0099】 두 번째 조건은 정해진 주기에 따라 슬립모드 상태가 자동 해제되는 경우로, 예를 들어 10분마다 약 1초간 정상모드 상태로 전환되도록 설정할 수 있다. 이때, 제어모듈(600)은 바이어스 전원공급모듈(500)을 온(ON)시켜 알파입자 검출모듈(100)의 이온화 챔버(110)에 바이어스 전압을 인가하고, 별도의 메모리에 저장된 알파입자 검출 횟수를 읽어 미리 설정된 변환 함수에 따라 라돈 농도로 변환한 후 외부의 단말(20) 및/또는 서버(30)로 전송한다. 그 후 바이어스 전원공급모듈(500)을 오프(OFF)시키고 다시 슬립모드 상태로 전환된다.

【0100】 이와 같이 제어모듈(600)은 600초당 약 1초간만 정상모드 상태로 동작하므로, 종래 기술의 라돈 측정기에서 사용된 마이크로컨트롤러(MCU) 대비 소비전력을 약 1/500 이하 수준으로 저감할 수 있다.

【0101】 이로써 본 발명을 통하여 종래 이온화 챔버 방식의 라돈 측정기의 통상적인 소비전력인 약 250㎽를 약 0.5㎽ 이하, 즉 약 1/500 이하 수준으로 저감할 수 있는 회로 구성을 제공할 수 있다.

【0102】여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.

【0103】하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 제어모듈(600)에 의해 구현될 수 있다.

【0104】소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 장치와 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 별도의 메모리(미도시)에 저장되고, 제어모듈(600)에 의해 실행될 수 있다.

【0105】상기 메모리는 예컨대, 플래시 메모리 타입(Flash Memory type), 하드디스크 타입(Hard Disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(Multimedia Card Micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory,

ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.

【0106】 한편, 외부의 단말(20)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 스마트폰(Smart Phone), 스마트 패드(Smart Pad), 및/또는 스마트 노트(Smart Note) 중 적어도 하나의 이동 단말 시스템으로 이루어짐이 바람직하며, 이외에도 팜(Palm) PC, 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 데이터 통신모듈(700)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 시스템을 포괄적으로 의미할 수 있다.

【0107】 전술한 본 발명에 따른 초저전력 라돈 측정 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】

【0108】 100 : 알파입자 검출모듈,

200 : 전치 증폭모듈,

300 : 중간 증폭모듈,

400 : 차동 증폭모듈,

500 : 바이어스 전원공급모듈,

600 : 제어모듈

【청구범위】

【청구항 1】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적으로 미세한 알파입자 검출신호를 일정크기로 1차 증폭하는 전치 증폭모듈;

상기 전치 증폭모듈로부터 1차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 증폭된 신호 중 고주파 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 선택적으로 2차 증폭하는 중간 증폭모듈;

상기 전치 증폭모듈 및 상기 중간 증폭모듈로부터 각각 1차 및 2차 증폭된 신호를 입력받아 해당 1차 및 2차 증폭된 신호의 차이를 증폭하여 공통 노이즈를 제거하고 알파입자 검출신호만을 추출하는 차동 증폭모듈;

외부의 스위칭 제어신호에 따라 상기 알파입자 검출모듈에 구비된 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원을 공급하는 바이어스 전원공급모듈; 및

상기 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 상기 바이어스 전원공급모듈의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 평상시 소비전력 최소화를 위한 저전력의 대기모드 상태인 슬립모드(Sleep Mode) 상태를 유지하다가, 상기 차동 증폭모듈로부터 알파입자 검출신호가 수신될 때 정상모드로 전환되어 알파

입자 검출 횟수를 별도의 메모리에 저장한 후 다시 상기 슬립모드로 복귀되도록 제어하는 제어모듈을 포함하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 전치 증폭모듈은,

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 반전 입력단자(-)를 구비함과 아울러 비반전 입력단자(+)를 접지시키며, 출력단자가 상기 중간 증폭모듈의 입력단에 연결되는 제1 연산증폭기;

상기 제1 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되는 피드백 저항; 및

상기 제1 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결됨과 아울러 상기 피드백 저항과 병렬 연결되는 피드백 콘덴서를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 4】

제3 항에 있어서,

상기 제1 연산증폭기의 비반전 입력단자(+)와 접지 사이에 연결되며, 전원전압의 1/5 내지 2/3 범위의 DC 옵셋(Offset) 전압을 인가하는 DC 옵셋부가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 5】

제3 항에 있어서,

상기 제1 연산증폭기는 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 입력 구조로서, 입력 바이어스 전류가 약 1pA 이하이고, 소비전류가 약 20μA 이하로

이루어지며,

상기 피드백 저항은 상기 제1 연산증폭기의 증폭도를 결정하며, 100MΩ 내지 10GΩ 범위의 저항으로 이루어지며,

상기 피드백 콘덴서는 상기 제1 연산증폭기의 발진 억제용으로 1pF 내지 100pF 범위의 콘덴서로 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 6】

제1 항에 있어서,

상기 중간 증폭모듈은,

상기 전치 증폭모듈로부터 1차 증폭된 신호를 수신하는 비반전 입력단자(+)를 구비함과 아울러 RC 직렬회로 및 RC 병렬회로에 각각 연결되는 반전 입력단자(-)를 구비하며, 상기 차동 증폭모듈의 입력단에 연결되는 출력단자를 구비하는 제2 연산증폭기;

상기 제2 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 접지 사이에 연결되며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 상기 제2 연산증폭기의 증폭도를 결정하는 RC 직렬회로가 구비되는 제1 RC 필터부; 및

상기 제2 연산증폭기의 반전 입력단자(-)와 출력단자 사이에 연결되며, 특정의 저주파만 통과시킴과 아울러 상기 제2 연산증폭기의 증폭도를 결정하는 RC 병렬회로가 구비되는 제2 RC 필터부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력

라돈 측정 장치.

【청구항 7】

제6 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 RC 필터부에 각각 구비된 RC 직렬회로 및 RC 병렬회로의 시정수는 1ms 내지 500ms 범위로 이루어지며, 상기 제2 연산증폭기의 증폭도는 100배 내지 10,000배 범위로 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 8】

제1 항에 있어서,

상기 바이어스 전원공급모듈은,

상기 제어모듈로부터 출력된 스위칭 제어신호에 따라 외부로부터 인가되는 전원을 온/오프(ON/OFF) 스위칭하는 스위치부;

기 설정된 주파수의 구형파 신호를 발생시키는 발진부;

트랜지스터와 인덕터로 구성되어, 상기 발진부로부터 발생된 구형파 신호에 의해 상기 트랜지스터를 온/오프(ON/OFF)하여 고전압 펄스를 생성하는 스위칭부; 및

적어도 하나의 정류 다이오드, 제너 다이오드, 및 정류 콘덴서로 구성되어, 상기 스위칭부로부터 생성된 고전압 펄스를 직류 전압으로 변환하는 정류부를 포함

하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 9】

제8 항에 있어서,

상기 발진부로부터 발생된 구형파의 주파수는 20kHz 내지 150kHz 범위로 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 10】

제8 항에 있어서,

상기 정류부의 출력 전압은, 누설 전류 50nA 이하의 정류 다이오드 및 제너 다이오드를 사용하여 30V 내지 100V 범위의 일정한 직류 전압으로 제한하는 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 11】

제8 항에 있어서,

상기 정류 콘덴서는 0.1㎌ 내지 10㎌ 범위의 용량을 갖는 필름 콘덴서로 이루어진 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 12】

제1 항에 있어서,

상기 제어모듈은, 기 설정된 주기에 따라 상기 슬립모드가 자동으로 해제됨과 동시에 기 설정된 동작 시간동안 상기 정상모드로 전환되고, 상기 정상모드의 동작 시간동안 상기 이온화 챔버의 표면에 바이어스 전원이 인가되도록 상기 바이어스 전원공급모듈의 동작 제어를 위한 스위칭 제어신호를 출력하며, 상기 메모리에 저장된 알파입자 검출 횟수를 읽어 미리 설정된 변환 함수에 따라 라돈 농도로 변환한 후 외부의 단말 또는 서버로 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【청구항 13】

제12 항에 있어서,

상기 제어모듈은, 상기 외부의 단말 또는 서버로 해당 변환된 라돈 농도를 전송한 후, 상기 정상모드에서 상기 슬립모드로 다시 전환되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 초저전력 라돈 측정 장치.

【요약서】

【요약】

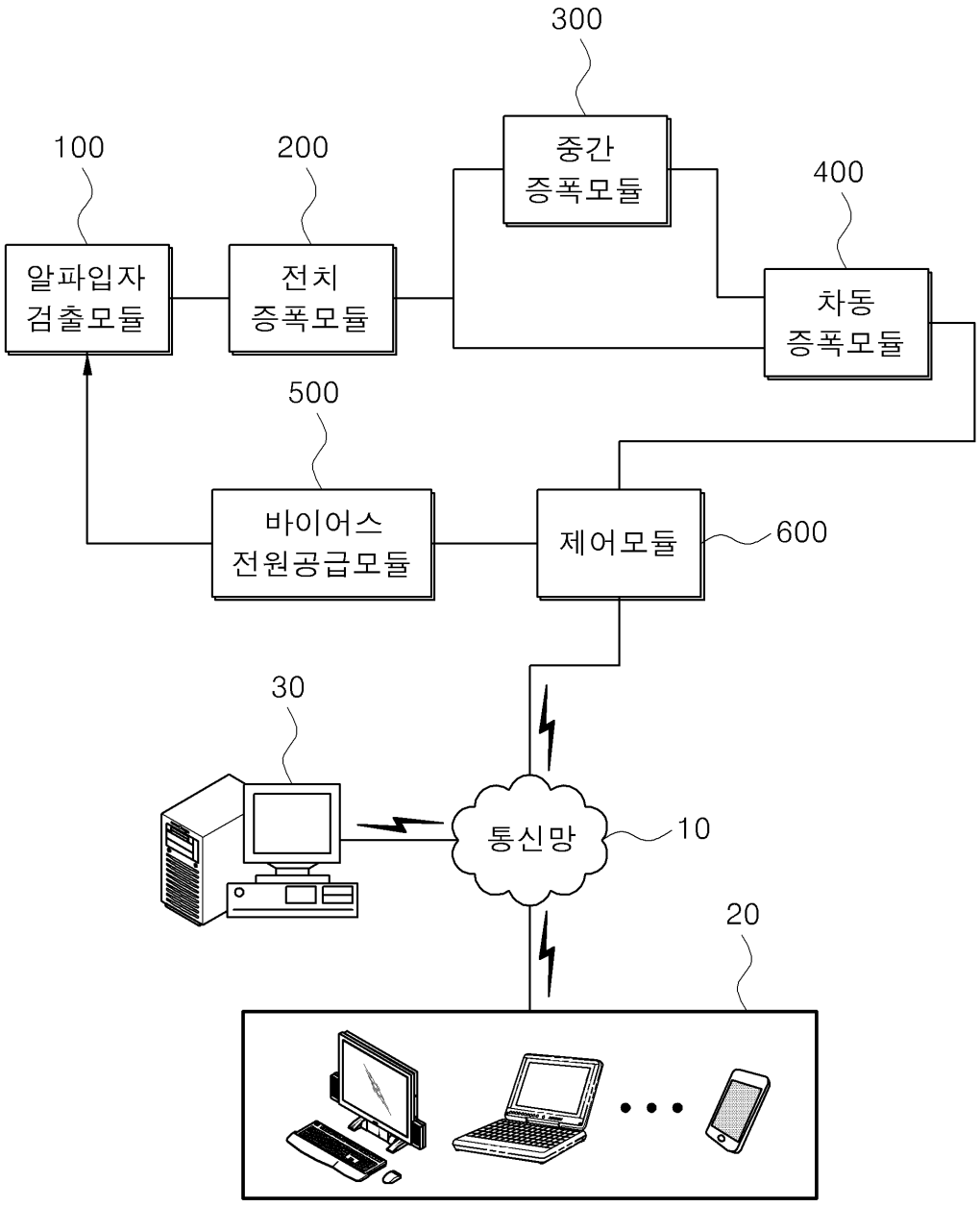
본 발명은 초저전력 라돈 측정 장치에 관한 것으로, 이온화 챔버 방식을 기반으로 하는 연속 라돈 측정기에서 측정 회로의 소비전력을 획기적으로 절감함으로써, 소형 AA 상용 배터리만으로도 장시간 구동이 가능한 초저전력 라돈 측정 장치를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정기에서 측정 회로부의 소비전력을 약 1/500 이하로 줄일 수 있으므로, 소형 AA 상용 배터리로 1년 이상 구동 가능한 휴대용 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정기를 제공할 수 있다.

【대표도】

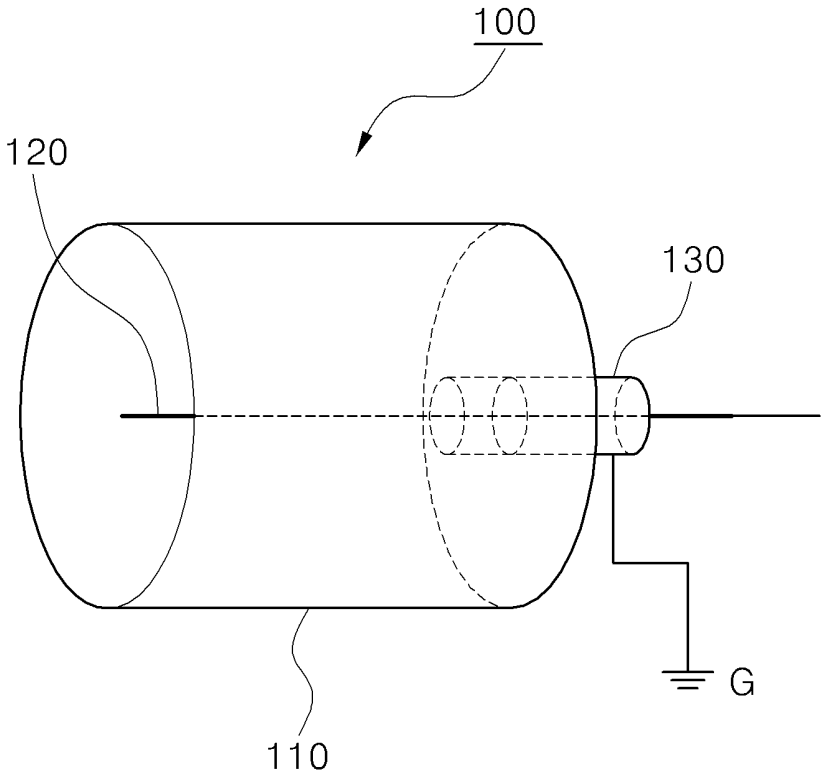
도 1

【도면】

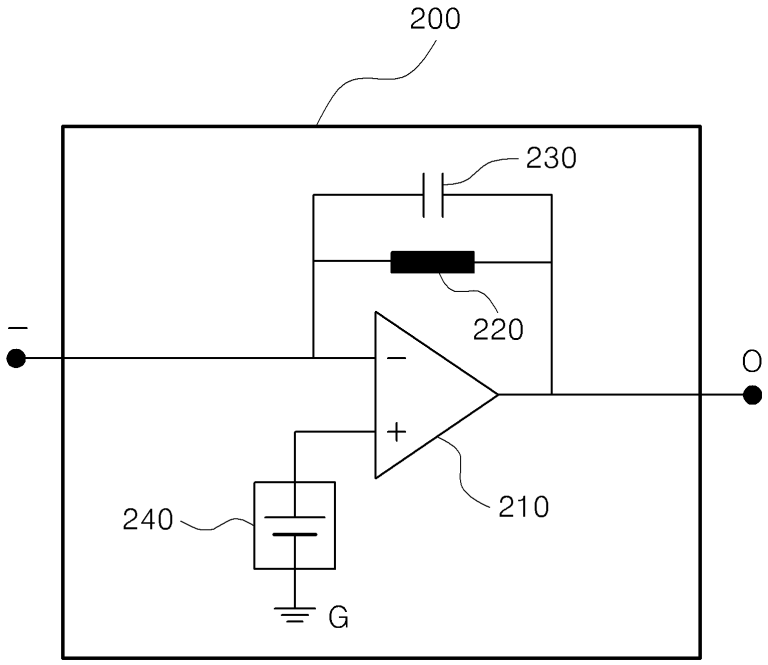
【도 1】


300
중간
증폭모듈
100
200
400
알파입자
검출모듈
전치
증폭모듈
차동
증폭모듈
500
바이어스
전원공급모듈
제어모듈
600
30
통신망
10
20

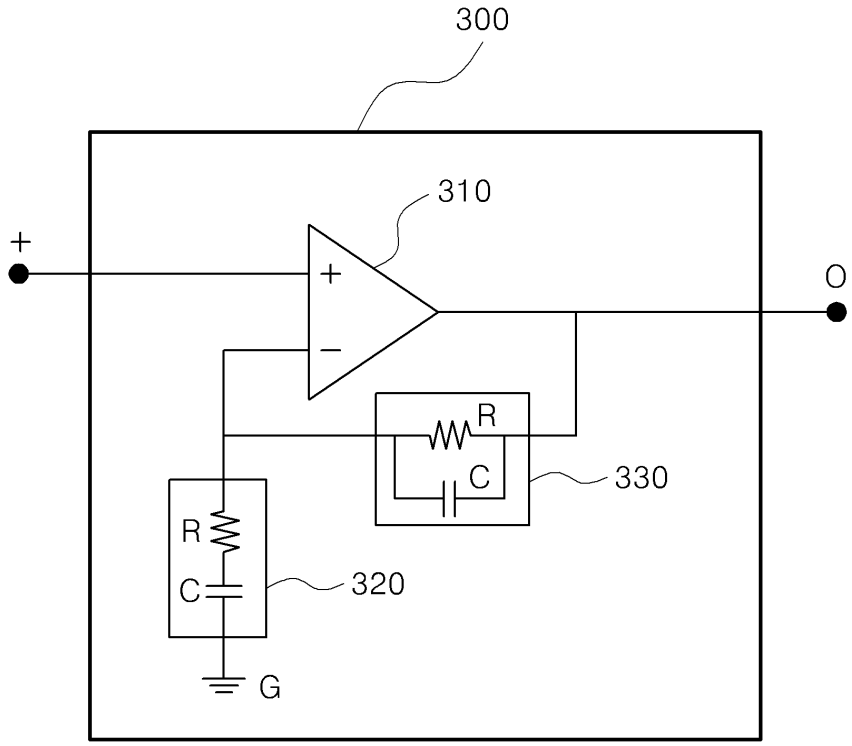
【도 2】



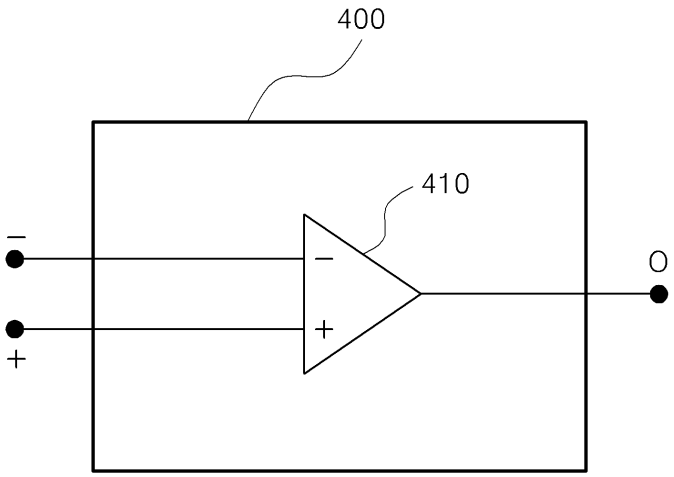
【도 3】



【도 4】



【도 5】



【도 6】

